157 英文における人称代名詞の照応解析の一手法

A Method for Resolving Anaphora in Personal Pronouns

佐藤 嘉高† 荒木 健治‡ 宮永 喜一† 栃内 香次†
Yoshitaka SATO† Kenji ARAKI‡ Yoshikazu MIYANAGA† Koji TOCHINAI†

†北海道大学 工学部
†Fac. of Eng., Hokkaido Univ.

‡北海学園大学 工学部
‡Fac. of Eng., Hokkai-Gakuen Univ.

1 はじめに

文章や対話の構造を解析し計算機上にモデル化することは，自然言語理解の分野における研究課題の一つである．その際，代名詞が文中のどの単語を指示するのかを正しく判断することは，文章の主題を把握する上でも極めて重要な問題といえる．この照応の解析のためにはあらかじめ背景知識をシステムに与えておくというアプローチが一般的である [1]．しかし，そのために知識をどのような形式で，またどの程度の分量を用意すれば必要かつ十分なのかを決定的に判断することは難しい．我々は，これに対して，計算機上で照応解析のシステムを構築するためには，文章の実例を調査することによって種々の知識を蓄積し，段階的にシステムを構築する，という方法が妥当であると考え，特に英語の文章において代名詞の指示対象を正しく同定するためにはどのようなルールに基づいて処理を行なえばよいのかについての研究を行なっている [2]．

本稿では，3人称単数の人称代名詞の照応解析における単語の属性及びそれらの検索方法について考察する．

2 照応解析における問題点

人称代名詞に対しては，通常はテキスト中に性，人称，数，の一致する照応先が存在するはずである [3]．先に我々が行なった調査 [2] においても，名詞にあらかじめこれらの属性を付加することによってこれらの照応先の単語を，単語の属性が一致するまで前方にさかのぼり検索を繰り返すという単純なアルゴリズムによる解析実験で he と she でそれぞれ 86 %, 80 % の正解率を得た．

この実験では，その結果の一つとして，照応先同定のために複数のルールを同時に採用することが有効と考えられるが，それらのルールをどのように組み合わせるかは困難な課題であるということが判明した．

そこで，我々はこの点に関しルールについては単一のアルゴリズムに基づいた処理を行ない，本稿では特に，単語に与える属性に何らかの工夫を加えることを試みた．

3 単語の品詞とその分類

電子化された辞書などの資産の利用を将来的に考えた場合，辞書データとして単語にあらかじめ与えておく情報は，一般に用いられているものと同じものであることが望ましい．従って本研究においても単語に与えるデータとして品詞といくつかの属性値を用意している．このうち名詞に関しては一般名詞か固有名詞かという品詞分類 [4] を行なった上で辞書に登録している．前述の，照応解析をより精密なものにするために属性値を与えるということは，換言すれば照応される名詞を何らかの形で分類しておくことに相当する．しかし，そのための最適な分類はどのような形式になるかを照応解析処理に先立ち決定することは困難である．また，分類形式の複雑化に伴い辞書にあらかじめ用意すべきデータ量も増大することになり，望ましいとは言い難い．

4 照応先の検索方法

人間が代名詞の照応先を探す時には，あらためて文章中の単語を全てたどるのではなく，それまでに読んだ文章の中の単語を記憶の中から探していると考えられる．そこで本研究では，前述の問題に対し，名詞の候補の中から照応先の名詞を一つに決定するために，以下のようなことを考える．

文を読み込んだ時点で，その中に含まれる名詞に対して，もしその名詞が照応されるとしたら，he, she, it のどれにより参照されるのかを明示的に与えておく．この処理は，照応先の単語を検索する際の効率を上げるためのものである．単語によっては3つのうち1つに限定できないものもあるので，優先度を含む形で名詞をグループ化しておく．

照応先を正しく判断するために，実際に人間がどのような処理を行なっているかということを参考にし，照応先の名詞の候補の中から絞りこむ際に，

・固有名詞と一般名詞とでは，固有名詞の方が照応される頻度が高いと仮定し，それらの優先度に差をつける．

・文中の主語は照応されやすいと考えられるため，主語の中の名詞を優先的に選択する．

などの手法を用い，名詞の配列の中から照応先の名詞として1つを取り出すことを考えている．なお，本研究では現在のところ，照応元の単語を3人称単数の人称代名詞に限定し，また，照応先が名詞の一単語で表される照応現象のみを取り扱うこととしている．

5 おわりに

今後は，文献 [2] で行なった実験結果との比較のための実験を行ない，正照応率がどの程度上昇するか，また新しくデータを詳細化したことで誤りが増大することがないかを確かめる予定である．また，人称代名詞以外の代名詞と，名詞句一般に対する照応現象についての本手法の応用に関しても研究を広げていきたいと考えている．

参考文献

[1] Zadrozny,W. and Jensen,K.: Semantics of Paragraphs, *Computational Linguistics*, vol.17, No.2, pp.171-209 (1991).

[2] 佐藤，荒木，宮永，栃内: ヒューリスティクスを用いた照応解析手法，信学技報 NLC94-32,pp.25-30 (1994).

[3] Carter,D.: Interpreting Anaphors in Natural Language Texts, Ellis horwood limited (1987).

[4] 安藤，樋口(共編): 英文法小事典，北星堂書店 (1991).